

YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEMİ: AI, ML, DL VE GENAI MİMARİSİ

Hazırlayan: İlayda Bayrak

**Konu: 1. Hafta Staj Çalışma ve Değerlendirme
Sunumu**

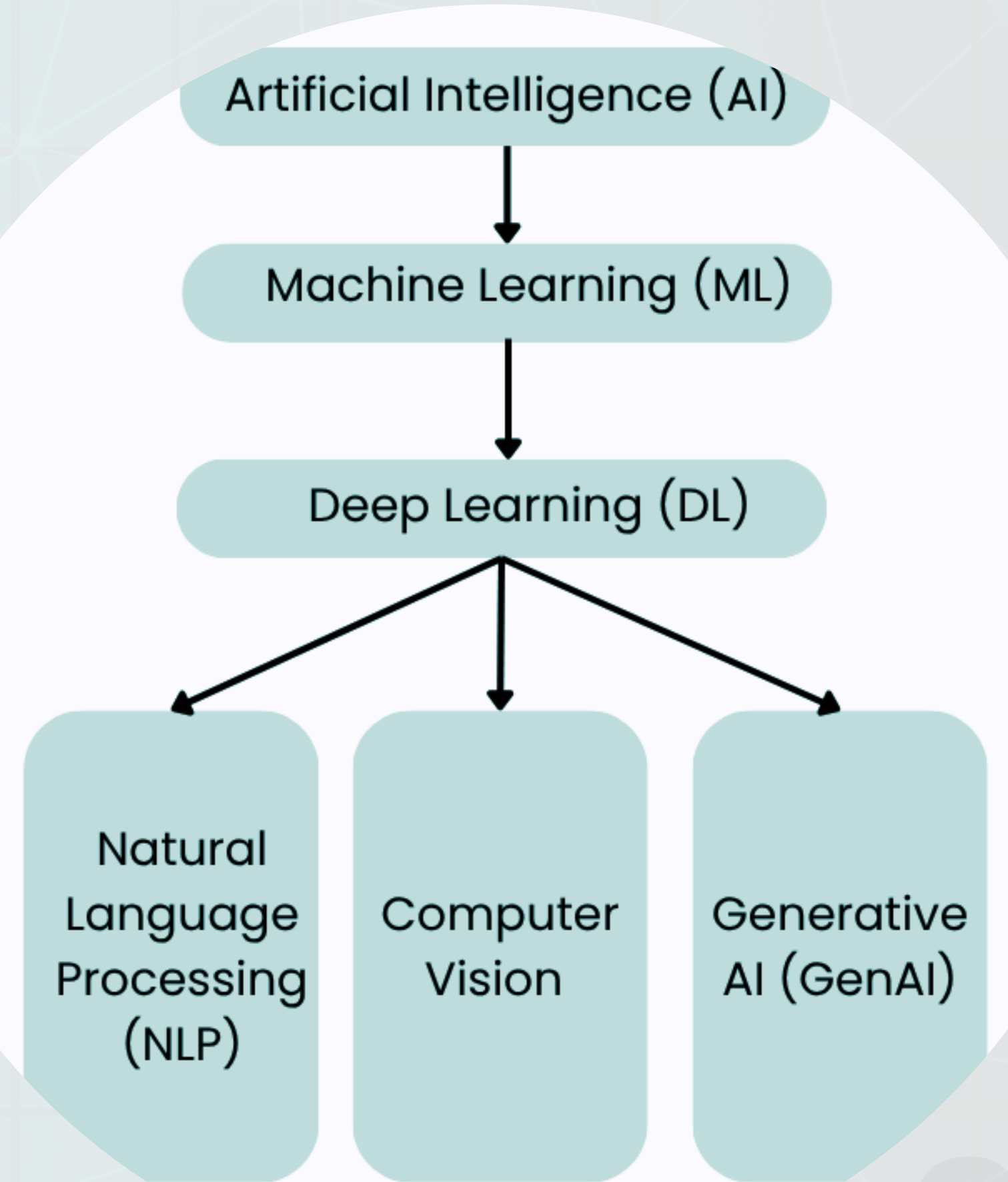
Tarih: 30.09.2026 – 07.10.2026

Yapay Zekâ (AI): Karmaşık görevleri çözebilen, karar üreten insan dışı tüm akıllı sistemlerin çatı disiplini.

Machine Learning (ML): Kural tabanlı yazılımların aksine, verideki örüntüleri istatistiksel yöntemlerle keşfeden öğrenme yaklaşımıdır.

Deep Learning (DL): Çok katmanlı yapay sinir ağları ile ham verideki karmaşık ilişkileri insan müdahalesi olmaksızın çözen çekirdek motordur.

Natural Language Processing (NLP), Computer Vision ve Generation AI (GenAI) gibi kesişen disiplinler doğrudan bu derin öğrenme mimarisi üzerinde yükselir.



Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenmenin Çalışma Mekanizması

Öğrenme döngüsü model tahmini ile gerçek değer arasındaki fark Loss Function ile hesaplanır.

Ağırlık optimizasyonu Gradient Descent (Gradyan İnişi) ve Learning Rate (Öğrenme Oranı) doğrultusunda model parametreleri geriye doğru güncellenerek hata minimize edilir.

Makine öğrenimi, problem alanı olarak temelde sayısal tahmin (regresyon) ve sınıflandırma problemlerine odaklanır.

Katmanlı derin öğrenme mimarilerinde ise bilgi, ileri yayılım (forward propagation) ile tahmine dönüşür ve geri yayılım (backpropagation) ile optimize edilir.



Yapay Zekâ ve Veri İşleme Temelleri

Ham veri, ölçekleme (scaling) ve kodlama (encoding) adımlarıyla modellerin işleyebileceği matematiksel formata dönüştürülür.

Veri seti; Eğitim (%70-80), Doğrulama (%10-15) ve Test (%10-15) kümelerine ayrılarak modelin ezber yapması (overfitting) ve taraflılığı engellenir.

Metinler parçalama (Tokenization) ve anlamsal vektörlere dönüştürme (Embeddings) aşamalarından geçirilip Transformer ve Dikkat (Self-Attention) mekanizması ile bağlamı korunur.

Görseller sayısal piksel matrisleri (RGB) olarak işlenerek Softmax ve Sigmoid fonksiyonları yardımıyla nesne tespiti ve sınıflandırma gerçekleştirilir.

Generative AI (GenAI) ve Large Language Model

- Generative AI (GenAI): Veriyi yalnızca analiz etmekle kalmayıp, öğrenilen örüntüler doğrultusunda özgün metin, görsel, ses ve kod üreten teknolojidir.
- Large Language Model (LLM): Devasa veri setleriyle eğitilen ve istatistiksel olasılık hesapları ile sıradaki en uygun kelimeyi (token) tahmin eden olasılıksal sistemlerdir.
- Eğitim Mimarisi: Süreç, genel dil yapısının kavrandığı ön eğitim ve belirli görevlere odaklanan ince ayar (fine-tuning) aşamalarından oluşur.
- Halüsinasyon Riski ve Denetim: Modeller birer bilgi doğrulama motoru olmadığından, gerçeğe aykırı içerik üretme riskine karşı insan denetimi (Human-in-the-loop) esastır.

Kontrol Analizi: ML, DL ve GenAI Mimaride Nerede Konumlanır?

Machine Learning (ML) ile Generative AI (GenAI) aynı kavramlar olmayıp aralarında üst küme-alt küme ilişkisi bulunur.

- ML veriden örüntü öğrenerek tahmin ve sınıflandırma yaparken,
- GenAI bu örüntülerden tamamen yeni ve özgün içerikler üretir.

ML çatısı altındaki Deep Learning yapının tam merkezindedir; karar ağaçları gibi temel yöntemlerin aksine çok katmanlı yapay sinir ağlarıyla ham verideki (piksel, metin, ses) karmaşık örüntüleri insan müdahalesiz çözer.

Machine Learning genel çerçeveyi, Deep Learning bu verileri derinlemesine işleyen çekirdek motoru, Generative AI ise bu motordan güç alarak özgün çıktı üreten yaratıcı katmanı temsil eder.

- Machine Learning: Bir müşterinin alışveriş geçmişini inceleyip sepeti terk edip etmeyeceğini veya hangi kategoriye tercih edeceğini tahmin eder.
- Deep Learning: Kullanıcının yazdığı binlerce uzun yorum ve geri bildirimdeki duygu durumunu (öfke, memnuniyet, sarkazm) metindeki bağlamları kaybetmeden derinlemesine analiz eder.
- Generative AI: Anlaşılan bu müşteri profiline ve sorununa özel, empati kuran ve sıfırdan yazılmış kişiselleştirilmiş bir çözüm mektubu oluşturur.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM